TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 1 – Ön Çalışma Raporu

Adı Soyadı	Beşir Kerem Üstüntürk
Numara	251201037
Tarih	11.10.2026

1 GİRİŞ

1.1 Deneyin Amacı

Bu çalışmanın amacı, doğru akım (DA) devre analizinin dört temel yapı taşının laboratuvar öncesinde kuramsal olarak çözülmesi, bu çözümlerin bir devre benzetimi ile sınanması ve devrelerin devre tahtası (breadboard) üzerinde nasıl kurulacağının önceden planlanmasıdır. Bu kapsamda sırasıyla şu konular ele alınmıştır: (i) dirençlerin seri ve paralel bağlanması ile eşdeğer direnç kavramı, (ii) gerilim bölücü devrenin çıkış gerilimi ve ölçü aletinin devreyi nasıl etkilediği, (iii) bilinmeyen bir direncin Wheatstone köprüsü ile belirlenmesi ve (iv) 2R-R merdiveni ile kurulan 3 bitlik bir sayısal-analog çeviricinin (DAC) çıkış gerilimi.

Ön çalışmanın asıl işlevi, laboratuvara “beklenen değerin ne olduğu bilinerek” girilmesidir. Elde edilen bir ölçüm, ancak karşısında bir kuramsal değer varsa yorumlanabilir: ölçülen değer beklenenden farklıysa bunun nedeninin devrenin kendisinde (ör. ölçü aletinin yük etkisi), elemanlarda (direnç toleransı) ya da bağlantıda (devre tahtasındaki hatalı yerleşim) olup olmadığına karar verilebilir. Bu raporda her bölümde kuramsal sonuç, benzetim sonucu ve aradaki hata payı birlikte verilmiş; farkın kaynağı ayrıca yorumlanmıştır.

1.2 Deneyin Faydaları

Çalışma sonucunda şu kazanımlar elde edilmiştir. Birincisi, devre tahtasının iç bağlantı yapısı öğrenilmiş ve bir şemanın tahta üzerindeki karşılığının nasıl çıkarılacağı gösterilmiştir. İkincisi, “ideal” ölçü aleti kabulünün her zaman geçerli olmadığı, ölçü aletinin iç direncinin yüksek dirençli devrelerde ölçülen değeri büyük oranda değiştirebildiği sayısal olarak görülmüştür. Üçüncüsü, köprü devrelerinde denge koşulunun yalnızca oranlara bağlı olduğu, dolayısıyla kaynak geriliminden bağımsız bir ölçüm yapılabildiği anlaşılmıştır. Dördüncüsü, aynı dirençlerle kurulan bir merdiven devresinin ikili sayıları gerilime çeviren bir işlev gördüğü; yani sayısal sistemler ile analog dünya arasındaki bağlantının basit bir direnç ağı ile kurulabildiği gösterilmiştir. Ayrıca devre çözümünde kullanılan Thevenin eşdeğeri, süperpozisyon ve düğüm analizi yöntemleri gerçek devreler üzerinde uygulanmıştır.

2 ÖLÇÜMLER

Bu bölümde dört deney kısmı ayrı alt başlıklar halinde verilmiştir. Her kısımda sırasıyla kullanılan elemanlar, devre şeması, teorik işlemler, benzetim sonuçları, hata payları ve devre tahtası yerleşimi sunulmuştur. Bir sayı, teorik değer x_t ve benzetim değeri x_s ile ifade edildiğinde mutlak ve bağıl hata payı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

$$\varepsilon_{mut} = \left| x_t - x_s \right), \varepsilon_{bağıl} = \frac{\left| x_t - x_s \right)}{\left| x_t \right)} \times 100\,\% \tag{2.1}$$

Benzetim, LTspice programı ile yapılmıştır [6], [7]. Her devre için önce DA işletme noktası (“.op”) çözülmüş ve düğüm gerilimleri ile eleman akımları işletme noktası penceresinden okunmuştur; ardından kaynak veya direnç değeri taranarak (“.dc” analizi) düğüm gerilimlerinin değişimi çizdirilmiş, çizim üzerine imleç (cursor) konularak koordinatlar okunmuş ve imleç penceresindeki değerler şekillerin altındaki tablolara aktarılmıştır. Bütün ekran görüntülerinde devre şeması, çıktı penceresi ve cihaz seri numarası (TOBB-7K3Q-0421) birlikte görülmektedir. Tablolardaki benzetim değerleri ayrıca ngspice (sürüm 42) ile hesaplanmış ve LTspice ekranlarında okunan değerlerle 6 anlamlı basamakta aynı bulunmuştur. Devre listeleri (netlist) EK-1’de verilmiştir. Kuramsal sonuçlar elle türetilen kapalı formüllerden elde edilmiştir. Kuramsal çözümle benzetimin aynı idealleştirilmiş eleman modellerini kullanması nedeniyle iki sonucun birbirini doğrulaması beklenir; bu uyum, el hesabının cebirsel olarak doğru olduğunun denetimi anlamına gelir. Gerçek elemanlardan kaynaklanacak sapmalar ise Sonuçlar bölümünde ayrıca tartışılmıştır.

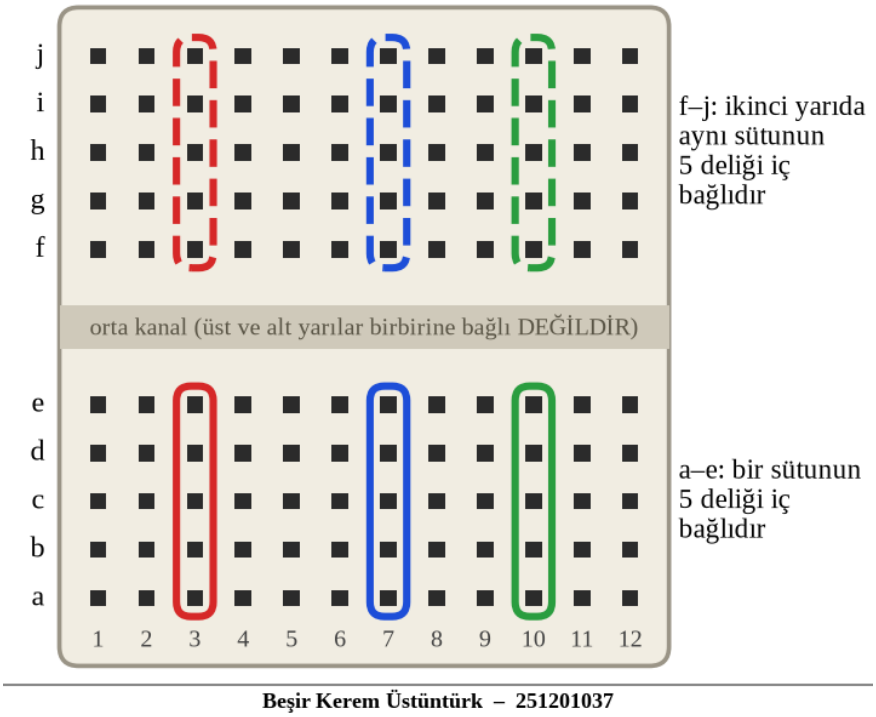
2.1 Direnç Bağlantıları

2.1.1 Devre Tahtasının (Breadboard) Kullanımı ve Bağlantı Şeması

Devre tahtası, lehim kullanmadan geçici devre kurmaya yarayan, üzerinde 2,54 mm (0,1 inç) aralıklı delikler bulunan plastik bir levhadır. Deliklerin altında yaylı metal şeritler vardır ve bir şeride giren her eleman bacağı o şeridin diğer deliklerine elektriksel olarak bağlanmış olur. Şeritlerin düzeni iki bölümden oluşur. Ana bölgede her sütunun beş deliği (a–e ve f–j) birbirine iç bağlıdır; aynı sıradaki (satırdaki) bitişik delikler ise birbirinden yalıtılmıştır. Ortadaki kanal, üst yarı ile alt yarıyı birbirinden ayırır ve bu nedenle a–e deliklerinin f–j delikleriyle bağlantısı yoktur. Kanalın bu biçimde yapılmasının nedeni, çift sıralı tümleşik devrelerin (DIP) iki sıra bacağının kanalın iki yanına oturtulup birbirinden yalıtılmasıdır. Tahtanın kenarlarında uzunlamasına uzanan, genellikle kırmızı (+) ve mavi (−) çizgiyle işaretli iki sıra delik bulunur; bunlara güç rayı denir ve rayın bütün delikleri tek bir düğümdür. Bu rayın kullanım amacı, besleme ve toprak hattının tahtanın her yerine dağıtılmasıdır. Bazı tahtalarda ray ortada kesiktir; bu durumda iki yarı rayın bir telle birleştirilmesi gerekir. Bu durum, devre tahtası kullanımında en sık yapılan hatalardan biridir.

Bir devrenin tahtaya aktarılması şu adımlarla yapılır: önce şemadaki her düğüm (iki veya daha çok eleman ucunun birleştiği nokta) tahtada bir sütuna karşılık getirilir; sonra her eleman,

uçları kendi düğümlerine karşılık gelen sütunlarda olacak biçimde yerleştirilir. Bir direncin iki bacağı aynı sütuna takılırsa direnç kısa devre edilmiş olur; bu nedenle iki bacak her zaman farklı sütunlara yerleştirilir. Besleme ve toprak bağlantıları devre kurulduktan sonra, en son adım olarak yapılır; ölçü aleti gerilim ölçerken devreye paralel, akım ölçerken seri bağlanır. Şekil 2.1.1 bu iç bağlantı yapısını göstermektedir.



Şekil 2.1.1 Devre tahtasının iç bağlantı yapısı: aynı renkle çerçevelenen delikler birbirine iç bağlıdır. Ortadaki kanal iki yarıyı ayırır.

2.1.2 Kullanılan Elemanlar

Deneyde değerleri $R_1 = 3,9\,k\Omega$, $R_2 = 1\,k\Omega$ ve $R_3 = 8,2\,k\Omega$ olan üç direnç kullanılmaktadır. Tablo 2.1.1 bu dirençlerin 4 bantlı renk kodunu vermektedir. İlk iki bant anlamlı basamakları, üçüncü bant 10'un üssünü (çarpanı), dördüncü bant toleransı gösterir; altın renkli dördüncü bant %5 toleransa karşılık gelir [5]. Örneğin 3,9 kΩ değerli direnç için turuncu (3), beyaz (9) ve kırmızı (×10²) bantları okunur: 39 × 100 Ω = 3,9 kΩ. Renk kodunun tamamı EK-2'de verilmiştir.

Tablo 2.1.1 Kullanılan dirençler, renk kodları ve tolerans aralıkları

Eleman	Nominal değer	Bantlar (1–2–3–4)	Toleranss	Gerçek değer aralığı
R1	3,9 kΩ	Turuncu – Beyaz – Kırmızı – Altın	%5	3,705 kΩ – 4,095 kΩ
R2	1 kΩ	Kahverengi – Siyah – Kırmızı – Altın	%5	950 Ω – 1,05 kΩ
R3	8,2 kΩ	Gri – Kırmızı – Kırmızı – Altın	%5	7,79 kΩ – 8,61 kΩ

2.1.3 Teorik İşlemler

Seri bağlı elemanlardan aynı akım geçer; her elemanın gerilimi Ohm yasasına göre kendi direnciyle orantılı olduğundan, toplam gerilim bireysel gerilimlerin toplamıdır. Bu da eşdeğer direncin direnç toplamı olmasını gerektirir. Paralel bağlı elemanların uçlarında ise aynı gerilim bulunur ve toplam akım kolların akımlarının toplamıdır (Kirchhoff akım yasası); bu nedenle iletkenlikler (1/R) toplanır [1], [2], [3]:

$$R_{eş,seri} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \tag{2.2}$$

$$\frac{1}{R_{eş,par}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \tag{2.3}$$

İki direncin paralel bağlanması özel bir durumdur ve “çarpım bölü toplam” biçiminde yazılabilir:

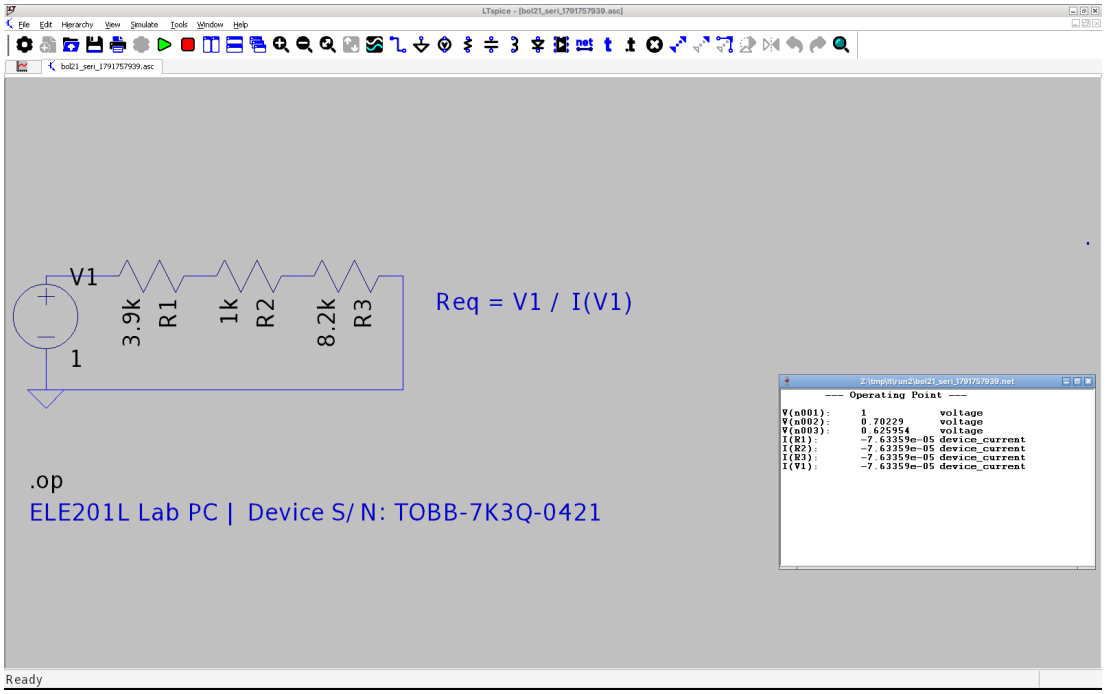
$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.4}$$

Verilen değerler yerine konursa seri bağlantı için $R_{eş,seri} = 3,9\,k\Omega + 1\,k\Omega + 8,2\,k\Omega = 13,1\,k\Omega$ bulunur. Paralel bağlantı için $1/R_{eş,par} = 1/3900 + 1/1000 + 1/8200 = 0,25641\,mS + 1\,mS + 0,12195\,mS = 1,37836\,mS$ ve dolayısıyla $R_{eş,par} = 725,5\,\Omega$ elde edilir. Sonuçların fiziksel yorumu şöyledir: seri bağlantıda eşdeğer direnç, en büyük dirençten (8,2 kΩ) büyüktür, çünkü akımın karşılaştığı engeller birbirine eklenir. Paralel bağlantıda ise eşdeğer direnç, en küçük dirençten (1 kΩ) bile küçüktür; akıma yeni bir yol eklemek, kolların hangisi çok yüksek dirençli olursa olsun toplam direnci azaltır. Paralel eşdeğer değerinin baskın olarak en küçük dirençle belirlendiği (725,5 Ω ≈ 1 kΩ’un %72,5’i) görülmektedir.

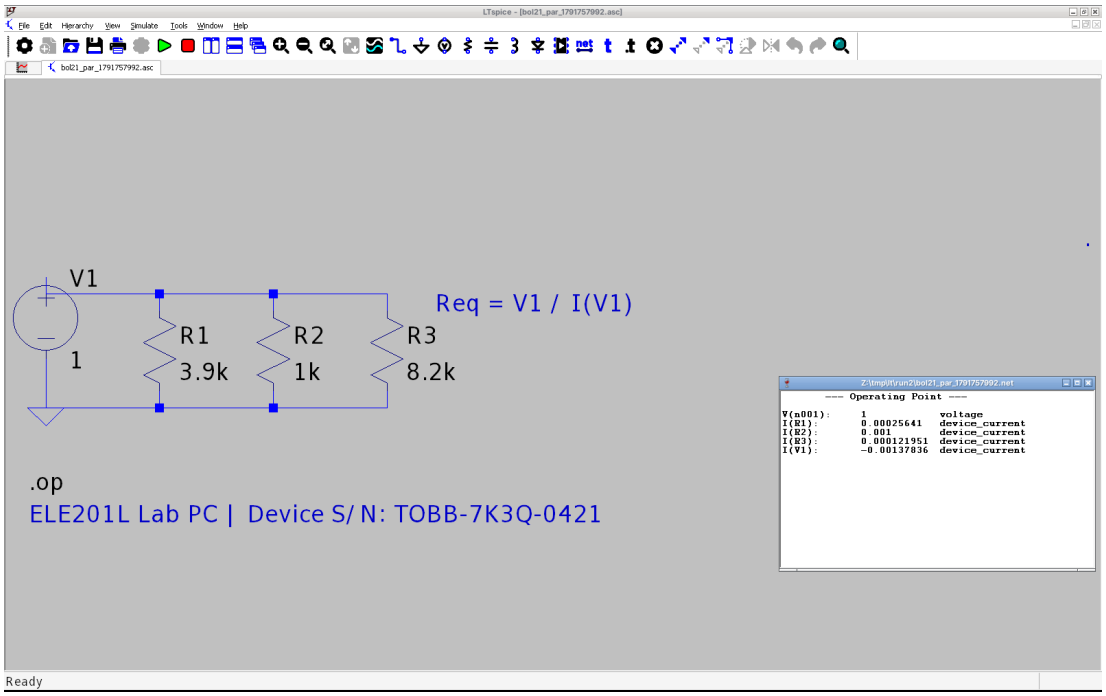
2.1.4 Benzetim Sonuçları ve Hata Payları

Şekil 2.1.2 ve Şekil 2.1.3, 1 V’luk bir kaynakla beslenen seri ve paralel bağlantıların LTspice işletme noktası (“.op”) çözümlerini göstermektedir. Eşdeğer direnç $R_{eş} = V_1 / \left| I(V_1) \right|$ bağıntısıyla bulunur. Seri bağlantıda $I(V_1) = -7,63359 \times 10^{-5}$ A olduğundan $R_{eş,seri} = 13100,0\,\Omega$; paralel bağlantıda $I(V_1) = -1,37836 \times 10^{-3}$ A olduğundan $R_{eş,par} = 725,50\,\Omega$ elde edilmiştir. Seri devrede $V(n002) = 0,702290$ V ve $V(n003) = 0,625954$ V düğüm gerilimleri, R_1 ve R_2 üzerinde 7,63359×10⁻⁵ A × 3,9 kΩ =

0,29771 V ve 0,07634 V düşüm oluştuğunu doğrulamaktadır (1 − 0,29771 = 0,70229 V ve 0,70229 − 0,07634 = 0,62595 V).



Şekil 2.1.2 Üç direncin seri bağlantısının LTspice devre şeması ve işletme noktası (.op) çıktısı. Sağ alttaki pencerede düğüm gerilimleri ve eleman akımları görülmektedir; $R_{eş} = 1V / 76,3359\,\mu A = 13,1\,k\Omega$. Şemanın altında cihaz seri numarası yer almaktadır.



Şekil 2.1.3 Üç direncin paralel bağlantısının LTspice devre şeması ve işletme noktası (.op) çıktısı; $R_{eş} = 1V / 1,37836\,mA = 725,50\,\Omega$. Kollardan geçen akımlar 256,41 µA, 1 mA ve 121,951 µA olup toplamları kaynak akımına eşittir.

Tablo 2.1.2 istenen üçlü seri ve paralel bağlantının yanı sıra, aynı yöntemle üç ikili kombinasyonun da eşdeğer direncini vermektedir. İlk iki satır benzer biçimde yapılan işlemlerin temsilcisi olarak denklemlerle çözülmüş, ikili kombinasyonlar aynı denklemlerle hesaplanarak tabloya yazılmıştır. Son sütunda, dirençlerin %5 toleransı nedeniyle laboratuvarda ohmmetre ile okunması beklenen aralık verilmiştir: üç dirençte de tolerans aynı yöndeyse eşdeğer direnç de en fazla %5 sapar.

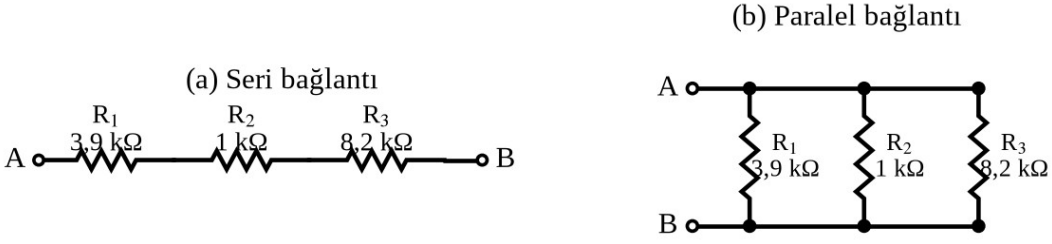
Tablo 2.1.2 Eşdeğer direnç: teorik değer, benzetim sonucu, hata payı ve %5 toleransla beklenen aralık

Bağlantı	Teorik	Benzetim	Mutlak hata	Bağıl hata	Beklenen aralık (±%5)
R1 + R2 + R3 (seri)	13.100,00 Ω	13.100,00 Ω	0,000 Ω	%0	12.445,0 – 13.755,0 Ω
R1 ‖ R2 ‖ R3 (paralel)	725,50 Ω	725,50 Ω	0,000 Ω	%0	689,2 – 761,8 Ω
R1 + R2	4.900,00 Ω	4.900,00 Ω	0,000 Ω	%0	4.655,0 – 5.145,0 Ω
R1 + R3	12.100,00 Ω	12.100,00 Ω	0,000 Ω	%0	11.495,0 – 12.705,0 Ω
R2 + R3	9.200,00 Ω	9.200,00 Ω	0,000 Ω	%0	8.740,0 – 9.660,0 Ω
R1 ‖ R2	795,92 Ω	795,92 Ω	0,000 Ω	%0	756,1 – 835,7 Ω
R1 ‖ R3	2.642,98 Ω	2.642,98 Ω	0,000 Ω	%0	2.510,8 – 2.775,1 Ω
R2 ‖ R3	891,30 Ω	891,30 Ω	0,000 Ω	%0	846,7 – 935,9 Ω

Teorik ve benzetim sonuçlarının uyuşmaması söz konusu değildir (fark, sayısal çözümün yuvarlama hatası mertebesindedir ve tabloda 0 olarak görünür). Bu, el ile türetilen formüllerin doğru uygulandığını gösterir. Laboratuvardaki ohmmetre okumasının ise tablonun son sütunundaki aralık içinde kalması beklenir; aralığın dışında bir okuma, bağlantı hatasının (ör. bacağın yanlış sütuna takılması) ya da yanlış direnç seçiminin işaretidir.

2.1.5 Devre Tahtası Yerleşimi

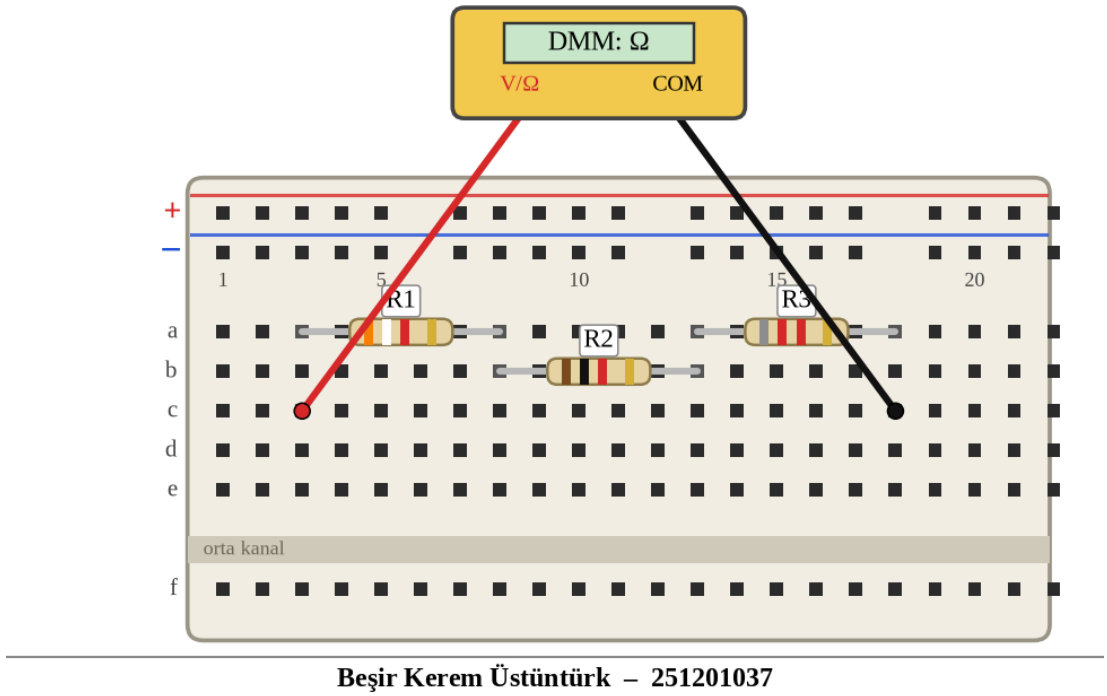
Şekil 2.1.4 seri ve paralel bağlantının şematik gösterimini vermektedir. Seri bağlantıda her direncin bir ucu bir sonrakinin ucuyla aynı düğümde birleşir; paralel bağlantıda ise bütün dirençlerin birer ucu A düğümünde, diğer uçları B düğümünde toplanır. Şekil 2.1.5 ve Şekil 2.1.6'de bu iki bağlantının devre tahtasındaki karşılıkları görülmektedir.



Şekil 2.1.4 (a) Üç direncin seri ve (b) paralel bağlantısının şematik gösterimi; A ve B ucu arasındaki eşdeğer direnç ölçülür.

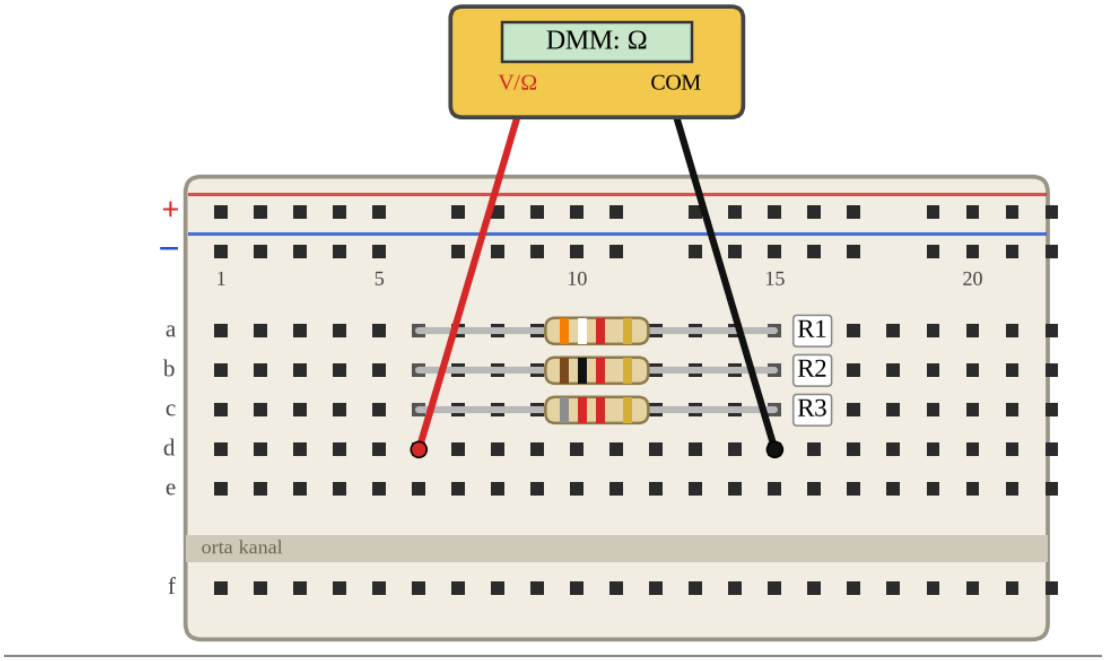
Seri bağlantıda R1 a3–a8, R2 b8–b13 ve R3 a13–a18 deliklerine takılmıştır. 8. ve 13. sütunlar, ardışık iki direncin ortak düğümleridir: R1'in sağ bacağı ile R2'nin sol bacağı aynı sütundaki

(a ve b satırı) delikte buluşur ve iç bağlantı sayesinde birbirine bağlanır. Eşdeğer direnç, 3. ve 18. sütundaki boş deliklere (c3 ve c18) ölçü aleti uçları dokundurularak okunur. Ölçümden önce kaynağın kapalı ve devreden ayrılmış olması gerekir; aksi halde ohmmetre devredeki gerilimden etkilenir.



Şekil 2.1.5 Seri bağlantının devre tahtasındaki yerleşimi. Ölçü aleti ohm konumunda, c3 ve c18 deliklerine bağlıdır.

Paralel bağlantıda üç direncin sol bacakları 6. sütunun a, b, c deliklerine; sağ bacakları 15. sütunun a, b, c deliklerine takılmıştır. Aynı sütunun beş deliği iç bağlı olduğundan, bütün sol bacaklar bir düğümde, bütün sağ bacaklar diğer düğümde birleşmiş olur. Ölçü, aynı sütunların boş deliklerinden (d6 ve d15) alınır.



Şekil 2.1.6 Paralel bağlantının devre tahtasındaki yerleşimi. Ölçü aleti d6 ve d15 deliklerine bağlıdır.

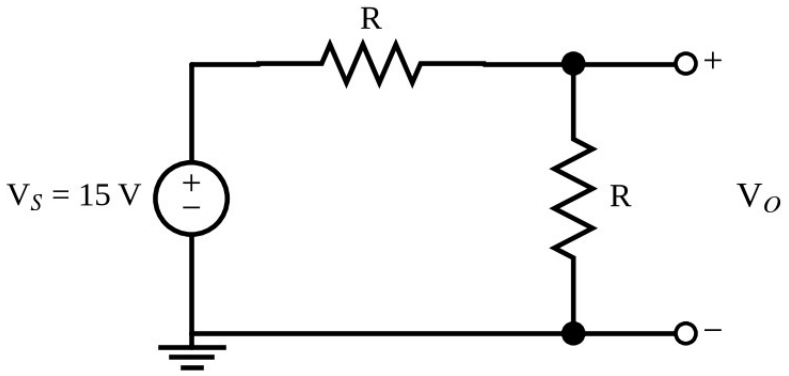
2.2 Gerilim Ölçümü

2.2.1 Devre ve Teorik İşlemler

Şekil 2.2.1'de verilen devre, iki özdeş direncin kaynağa seri bağlanmasıyla oluşan gerilim bölücüdür. Seri devrede akım iki dirençten de aynıdır: $I = V_S / (R + R)$. Çıkış gerilimi alttaki direncin gerilimi olduğundan Ohm yasasıyla

$$V_O = I\,R = \frac{V_S}{R+R}\,R = \frac{V_S}{2} \tag{2.5}$$

bulunur. Sonucun R'nin değerinden bağımsız olması önemlidir: çıkış gerilimini yalnızca iki direncin oranı belirler. Bu nedenle kuramsal olarak 470 Ω, 100 kΩ ve 10 MΩ değerlerinin üçü için de çıkış 7,5 V'tur. Ancak R'nin değeri devreden geçen akımı belirler: $R = 10\,M\Omega$ için $I = 15\,V / 20\,M\Omega = 0,75\,\mu A$ gibi çok küçük bir akım akar. Bu kadar küçük akımla çalışan bir devrede, ölçü aletinin çektiği küçük bir akım bile sonucu belirgin biçimde değiştirebilir.



Şekil 2.2.1 Gerilim bölücü devrenin şeması. Çıkış gerilimi V_O, alttaki direncin uçlarından alınır.

2.2.2 Ölçü Aletinin Yükleme Etkisi

Gerilim ölçmek için ölçü aleti, ölçülmek istenen elemana paralel bağlanır. Gerçek bir sayısal çoklu ölçerin (multimetre) giriş direnci sonsuz değildir; laboratuvardaki aletler için bu değer 10 MΩ varsayılmıştır. Dolayısıyla alet, alttaki R direncine paralel bir $R_m = 10\,M\Omega$ direnç gibi davranır ve devrenin alt kolunun eşdeğer direncini düşürür.

Bu etkiyi hesaplamanın en kısa yolu Thevenin eşdeğeridir. Ölçü aleti bağlanacak iki uç (V_O uçları) için kaynak bakımından devre şu eşdeğeri verir: açık devre gerilimi $V_{oc} = V_S/2$ ve kaynak sıfırlanıp uçlardan bakıldığında iki direncin paralel eşdeğeri $R_{th} = R \parallel R = R/2$. Ölçü aleti bu eşdeğer kaynağın iki ucuna bağlanan bir yük direncidir; dolayısıyla gösterdiği değer

$$V_{O,\text{ölç}} = V_{oc}\frac{R_m}{R_m + R_{th}} = \frac{V_S}{2}\cdot\frac{R_m}{R_m + R/2} \tag{2.6}$$

olur. Buna göre ölçüm hatası, ölçü aleti ile ideal değer arasındaki göreli farktır:

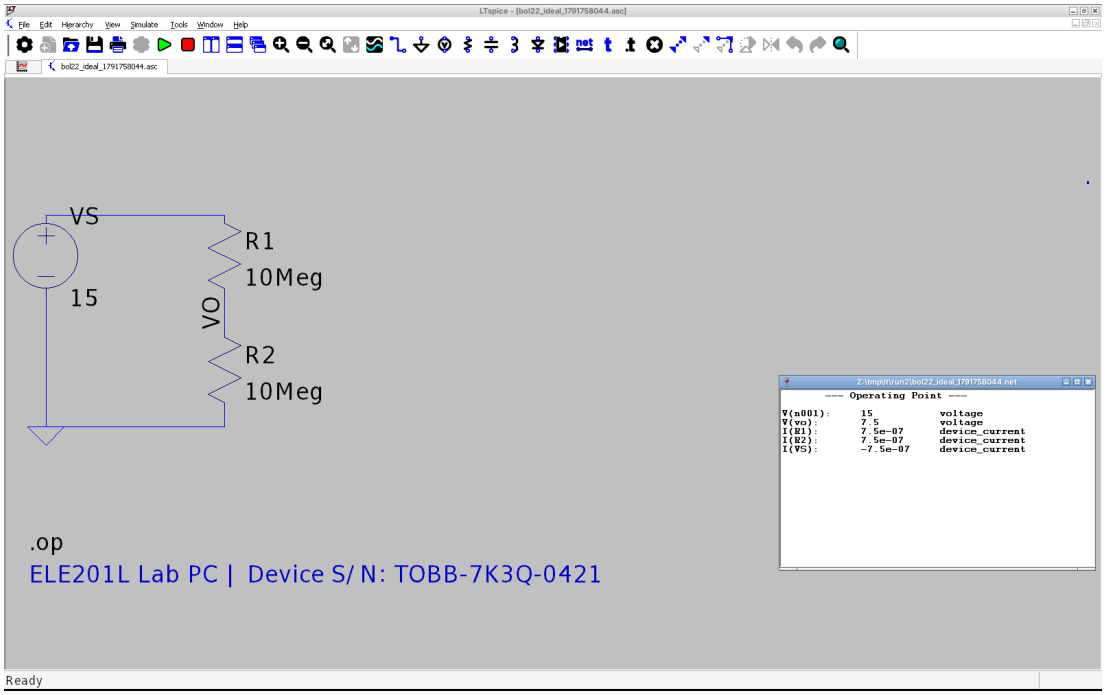
$$\varepsilon_{yük} = \frac{V_{O,\text{ölç}} - V_O}{V_O}\times 100\,\% = -\frac{R}{2R_m + R}\times 100\,\% \tag{2.7}$$

Sayısal olarak $R = 10\,M\Omega$ için $R_{th} = 5\,M\Omega$ olduğundan $V_{O,\text{ölç}} = 7{,}5\,V \times 10/(10+5) = 5{,}0\,V$ ve hata −%33,33'tür. $R = 100\,k\Omega$ için $R_{th} = 50\,k\Omega$ ve $V_{O,\text{ölç}} = 7{,}463\,V$ (−%0,50), $R = 470\,\Omega$ için ise $V_{O,\text{ölç}} = 7{,}49982\,V$ (−%0,0023) elde edilir. Tablo 2.2.1 bu üç değerin kuramsal ve benzetim sonuçlarını karşılaştırmaktadır.

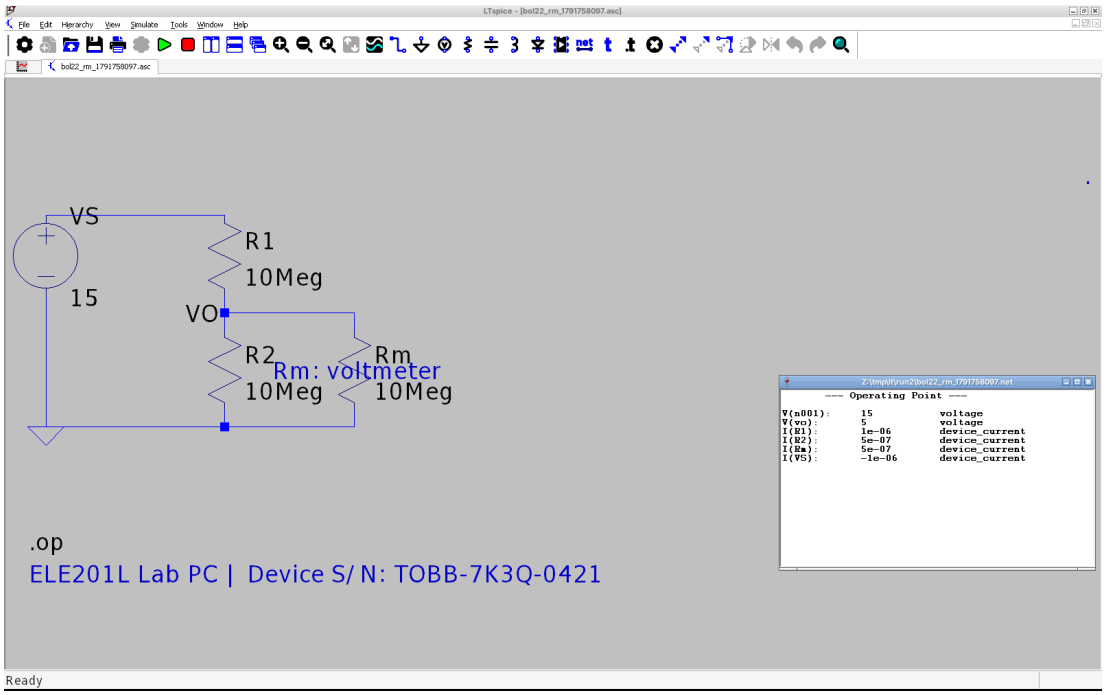
Tablo 2.2.1 Gerilim bölücüde VO: ideal ölçüm ve Rm = 10 MΩ'luk ölçü aleti ile ölçüm (teorik ve benzetim) ve ideal değere göre yük hatası

R	Teorik VO (ideal)	Benzetim VO (ideal)	Teorik VO,ölç	Benzetim VO,ölç	Mutlak hata	Yük hatası εyük
470 Ω	7,500 V	7,500 V	7,500 V	7,500 V	0,000 V	−%0,00
100 kΩ	7,500 V	7,500 V	7,463 V	7,463 V	0,000 V	−%0,50
10 MΩ	7,500 V	7,500 V	5,000 V	5,000 V	0,000 V	−%33,33

Şekil 2.2.2 ölçü aleti olmadan (ideal), Şekil 2.2.3 ise ölçü aletinin 10 MΩ'luk iç direnci devreye katılarak yapılan LTspice benzetiminin işletme noktasını göstermektedir. İdeal durumda $V(vo)=7,5$ V olarak bulunmuş; ölçü aletinin direnci hesaba katıldığında 5 V'a düşmüştür. Bu, kuramsal olarak öngörülen değerle birebir aynıdır. Yani aynı devrede aynı bölücüyü ölçen iki farklı "bakış", yalnızca ölçü aletinin devreyi etkileyip etkilemediğine bağlı olarak %33 farklı sonuç vermiştir.

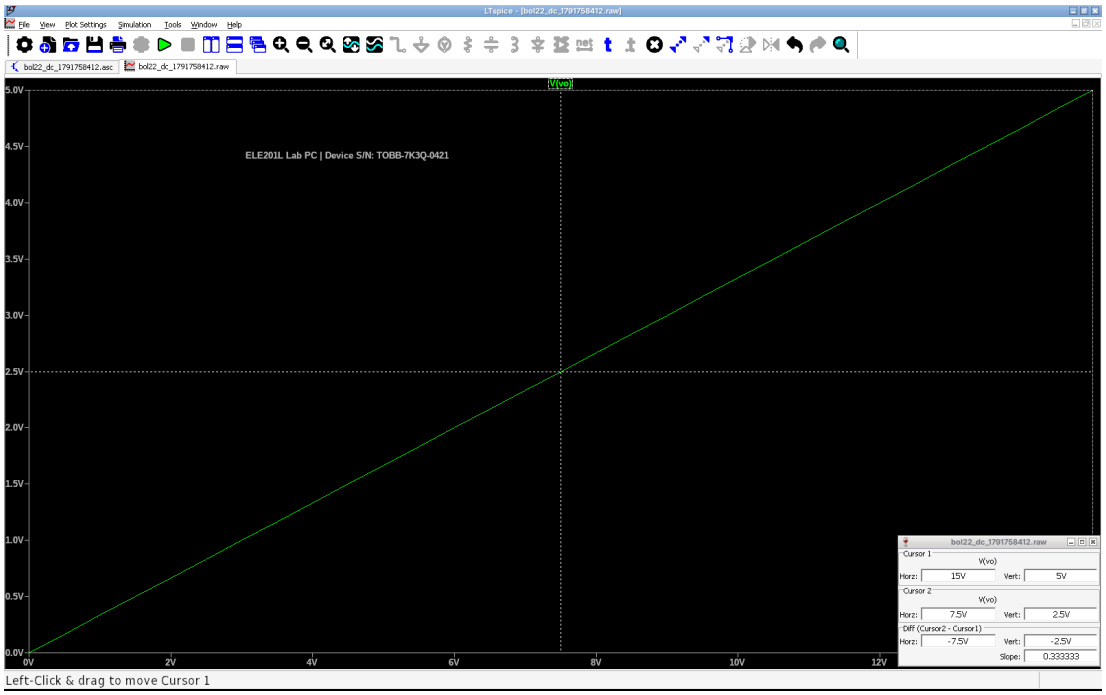


Şekil 2.2.2 $R=10\,M\Omega$ için ölçü aletsiz (ideal) LTspice benzetimi: $V(vo)=7,5$ V, $I(R_1)=0,75\,\mu A$.



Şekil 2.2.3 $R = 10\,M\,\Omega$ ve $R_m = 10\,M\,\Omega$'luk ölçü aleti direnci devreye katılarak yapılan LTspice benzetimi: $V(vo) = 5$ V; R_2 ve R_m akımları 0,5 µA, R_1 akımı 1 µA'dir.

Şekil 2.2.4'de LTspice ile yapılan DC taraması görülmektedir: kaynak gerilimi 0–15 V arasında taranmış ve 10 MΩ'luk ölçü aleti direnciyle yüklenen devrenin çıkışı $V(vo)$ çizdirilmiştir. Eğim $V_S/3$ değerine karşılık gelir ($5/15 = 0,3333$; imleç farkı penceresinde "Slope" = 0,333333). Çizim üzerine iki imleç konulmuş ve koordinatları Tablo 2.2.2'da verilmiştir; kaynağın 15 V'taki değeri 5,000 V, orta noktadaki değeri 2,500 V okunmuştur.

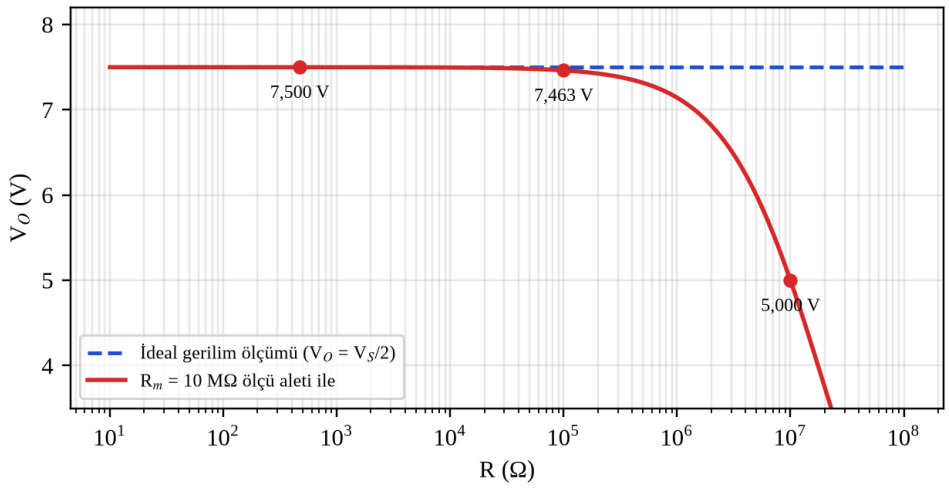


Şekil 2.2.4 Gerilim bölücünün (Rm = 10 MΩ ile) LTspice DC taraması, $V_S = 0 \ldots 15$ V, iz: $V(vo)$. Dikey kesikli çizgi ve sağ alttaki pencere imleçlerin yerini ve koordinatlarını gösterir. Çizimin üst kısmında cihaz seri numarası yer almaktadır.

Tablo 2.2.2 Şekil 2.2.4'deki imleç noktalarının koordinatları

İmleç	X (VS)	Y (VO)	Teorik VO
İmleç 1	15,000 V	5,000 V	5,000 V
İmleç 2	7,500 V	2,500 V	2,500 V
Fark (2 − 1)	−7,500 V	−2,500 V	Eğim = 0,3333

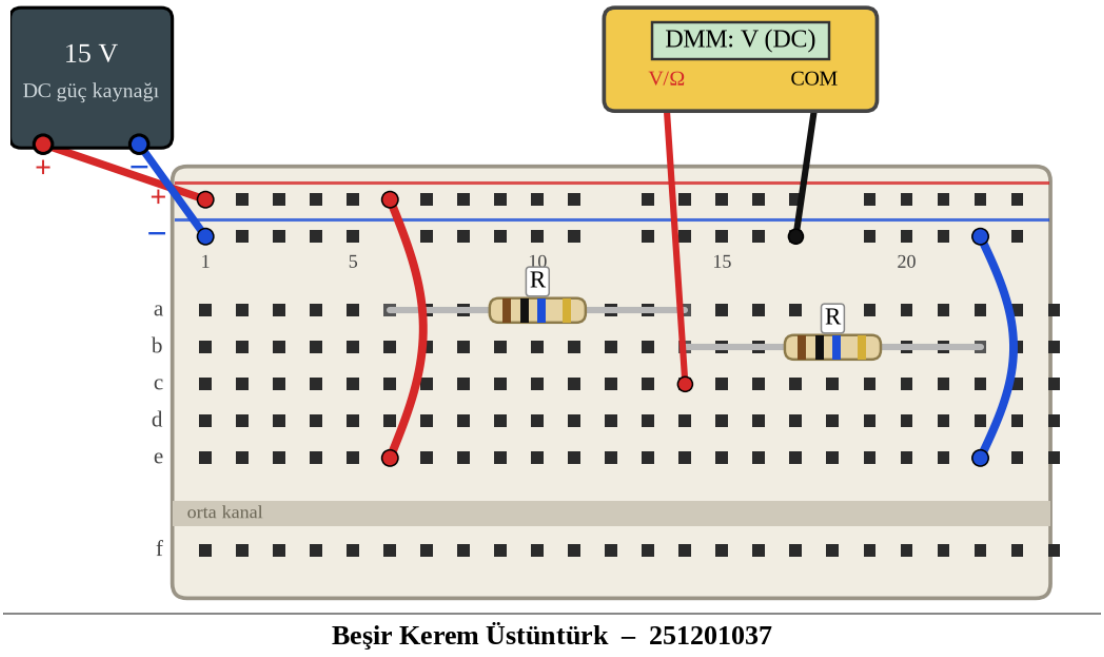
Yük etkisinin R'ye bağlı değişimi Şekil 2.2.5'de verilmiştir. R küçük olduğu sürece ölçü hatası ihmal edilebilir; R, ölçü aletinin iç direncine yaklaştıkça hata hızla artar. Bunun pratik sonucu şudur: bir devrede gerilim ölçülecekse, ölçülen noktaya bakan eşdeğer direnç ölçü aletinin iç direncinden en az iki-üç mertebe küçük olmalıdır. Aksi durumda ölçüm, devrenin gerçek değerini değil devre + ölçü aleti birleşiminin değerini verir ve gösterge bu yüzden "yanlış" okunur. Gerilim bölücü devrede $R = 10\,M\Omega$ seçilmiş olması bilerek yapılmıştır: amaç bu etkiyi görünür kılmaktır.



Şekil 2.2.5 Ölçü aletinin yük etkisi (kapalı form çözümün grafiği): mavi kesikli çizgi ideal çıkışı (7,5 V), kırmızı çizgi $R_m = 10\,M\,\Omega$'luk ölçü aleti ile ölçülen çıkışı göstermektedir. Üç işaretli nokta, Tablo 2.2.1 ile aynı R değerlerine karşılık gelir.

2.2.3 Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 2.2.6'de gerilim bölücünün devre tahtasındaki yerleşimi görülmektedir. Üstteki direnç a6–a14, alttaki direnç b14–b22 deliklerine takılmıştır; 14. sütun, iki direncin ortak düğümü (V_O düğümü) olur. Kırmızı jumper 6. sütunu (+) rayına, mavi jumper 22. sütunu (−) rayına bağlar. Kaynağın (+) çıkışı (+) raya, (−) çıkışı (−) raya takılır. V_O ölçümü için ölçü aletinin kırmızı ucu c14'e, siyah ucu (−) rayına dokundurulur.



Şekil 2.2.6 Gerilim bölücünün devre tahtasındaki yerleşimi. V_O, c14 deliği ile (−) ray arasından ölçülür.

2.3 Wheatstone Köprüsü

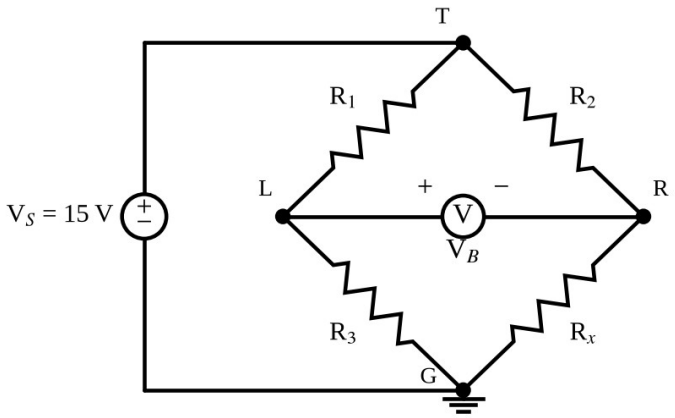
2.3.1 Devre ve Denge Koşulu

Wheatstone köprüsü, iki gerilim bölücünün paralel bağlanmasıyla oluşur ve iki bölücünün orta noktaları arasındaki fark gerilimi V_B ölçülür (Şekil 2.3.1). Sol koldaki bölücünün orta noktası L düğümü (R_1 ile R_3'ün birleşimi), sağ koldaki bölücünün orta noktası R düğümüdür (R_2 ile R_x'in birleşimi). Her bölücüyü Bölüm 2.2'deki gibi çözmek yeterlidir:

$$V_L = V_S \frac{R_3}{R_1 + R_3} \tag{2.8}$$

$$V_R = V_S \frac{R_x}{R_2 + R_x} \tag{2.9}$$

$$V_B = V_L - V_R \tag{2.10}$$



Şekil 2.3.1 Wheatstone köprüsü devresi. Kaynağın (+) ucu T düğümüne, (−) ucu G (toprak) düğümüne bağlıdır; V_B, L ve R düğümleri arasından ölçülür.

Denge, $V_B = 0$ V olması durumudur; bu, iki bölücünün orta noktalarının aynı gerilimde olması demektir ve ölçü aletinden (dedektörden) hiç akım geçmediği anlamına gelir. Dengede $V_L = V_R$ olduğundan:

$$\frac{R_3}{R_1 + R_3} = \frac{R_x}{R_2 + R_x} \tag{2.11}$$

$$R_3\left(R_2 + R_x\right) = R_x\left(R_1 + R_3\right) \tag{2.12}$$

$$R_2 R_3 + R_3 R_x = R_1 R_x + R_3 R_x \tag{2.13}$$

Her iki tarafta bulunan $R_3 R_x$ terimleri sadeleşir ve bilinmeyen direnç için

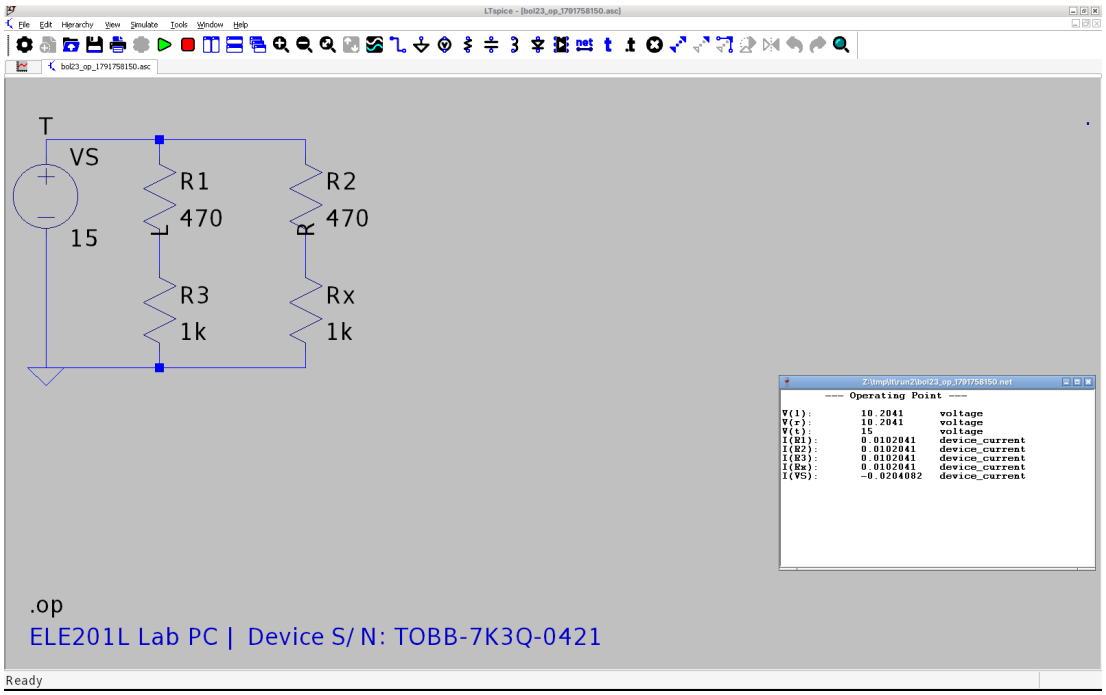
$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} \tag{2.14}$$

elde edilir. Bu sonucun en önemli özelliği, kaynak geriliminin V_S ifadede hiç görünmemesidir: bilinmeyen direnç yalnızca üç bilinen direncin oranından bulunur. Bu nedenle köprü, kaynak gerilimindeki dalgalanmalara karşı duyarsız bir ölçüm yöntemidir ve dengede ölçü aleti yalnızca "sıfır gösteriyor mu?" sorusunu yanıtlayacak kadar duyarlı olmak zorundadır; mutlak bir gerilimin doğru okunması gerekmez.

$R_1 = R_2 = 470\,\Omega$ ve $R_3 = 1\,k\Omega$ için denge, $R_x = 470 \times 1000/470 = 1\,k\Omega$ olduğunda sağlanır. Verilen $R_x = 1\,k\Omega$ değeri tam bu koşuldur; dolayısıyla $V_B = 0$ V beklenir. Bu durumda $V_L = V_R = 15\,V \times 1000/1470 = 10,204\,V$'tur.

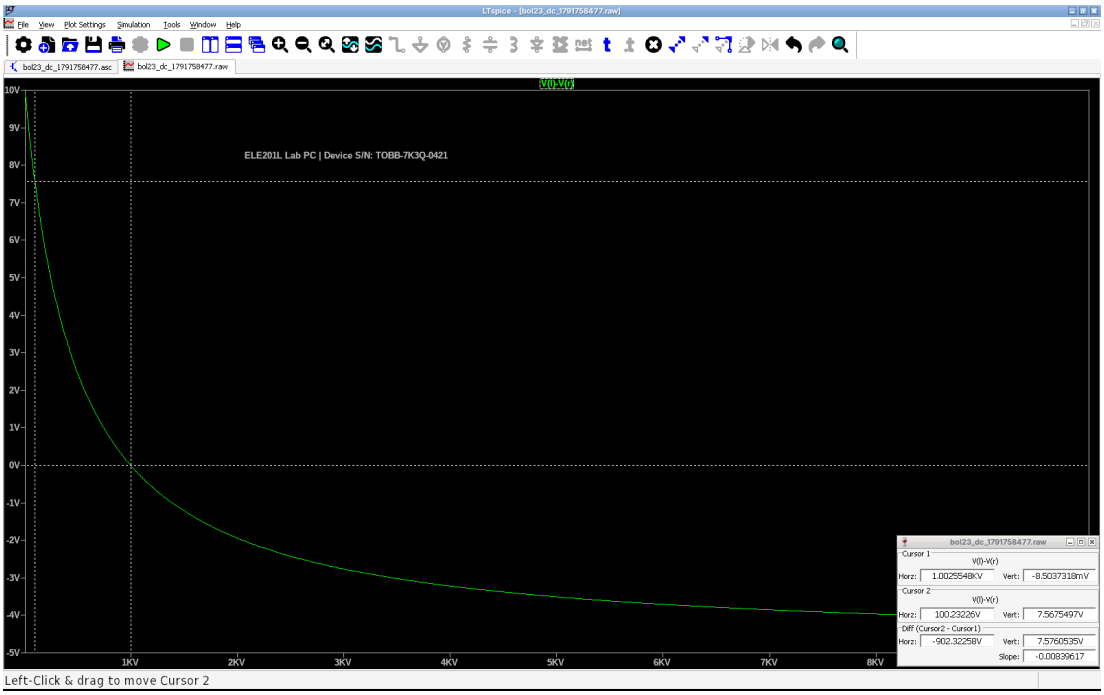
2.3.2 Benzetim Sonuçları ve Rx'in Değiştirilmesi

Şekil 2.3.2 $R_x = 1\,k\Omega$ için LTspice işletme noktasını göstermektedir: $V(l) = V(r) = 10,2041$ V ve dolayısıyla $V_B = 0,000$ V; dedektör kolundan akım geçmediği için R_1, R_2, R_3 ve R_x akımlarının hepsi 10,2041 mA'dir (kaynak akımı 20,4082 mA). R_x değiştirilerek elde edilen sonuçlar Tablo 2.3.2'de verilmiştir. Tablodaki satırların hepsi aynı denklemlerle ((2.8)–(2.10)) hesaplandığı için yalnızca bir tanesi gösterimlik çözülmüştür: $R_x = 470\,\Omega$ için $V_R = 15 \times 470/940 = 7,5$ V, $V_L = 10,204$ V ve $V_B = 2,704$ V olarak elde edilir. Diğer satırlar benzer biçimde hesaplanmış ve tabloya yazılmıştır.



Şekil 2.3.2 $R_x = 1\,k\,\Omega$ için Wheatstone köprüsünün LTspice işletme noktası: $V(l) = V(r) = 10,2041$ V; köprü dengededir ($V_B = 0$ V).

Şekil 2.3.3'te $R_x = 10\,\Omega$ ile $10\,k\,\Omega$ arasında taranırken V_B'nin değişimi LTspice ile çizdirilmiştir. Taramada R_x, değeri doğrudan ohm olarak okunan bir kaynak gerilimine bağlanmıştır ("R=V(sw)" davranışsal direnç ifadesi); bu nedenle LTspice yatay eksende ohm yerine volt (kΩ yerine kV) birimini yazmaktadır ve eksen değerleri doğrudan ohm olarak okunmalıdır. Eğri $R_x \approx 1\,k\,\Omega$'da sıfır değerini kesmektedir; iki imleç konulmuş ve koordinatları Tablo 2.3.1'da verilmiştir. Birinci imleç dengeye (1,0026 kΩ) yerleştirilmiş ve $V_B = -8,5$ mV okunmuştur; denge noktasındaki teorik eğim (−3,26 mV/Ω) dikkate alındığında bu, imlecin dengeden 2,6 Ω uzakta olmasının doğal sonucudur.



Şekil 2.3.3 Wheatstone köprüsünün LTspice DC taraması: iz $V(l) - V(r)$, $R_x = 10 \ldots 10\,000\,\Omega$ (eksen birimi LTspice tarafından "V" yazılmıştır, değer ohmdur). Cihaz seri numarası çizimin üst kısmındadır.

Tablo 2.3.1 Şekil 2.3.3'deki imleç noktalarının koordinatları

İmleç	X (Rx)	Y (VB), LTspice	Y (VB), teorik
İmleç 1	1.002,55 Ω	−8,5037 mV	-8,3206 mV
İmleç 2	100,232 Ω	7,5675 V	7,5675 V
Fark (2 − 1)	−902,323 Ω	7,5761 V	7,5758 V

Tablo 2.3.2 Wheatstone köprüsünde Rx'e göre VB ($R_1 = R_2 = 470\,\Omega$, $R_3 = 1\,k\,\Omega$, $V_S = 15$ V)

Rx	Teorik VB	Benzetim VB	Mutlak hata	Bağıl hata
100 Ω	7,573 V	7,573 V	0,000 V	%0
220 Ω	5,421 V	5,421 V	0,000 V	%0
470 Ω	2,704 V	2,704 V	0,000 V	%0
680 Ω	1,335 V	1,335 V	0,000 V	%0
820 Ω	0,669 V	0,669 V	0,000 V	%0
1 kΩ	0,000 V	0,000 V	0,000 V	–
1,2 kΩ	-0,574 V	-0,574 V	0,000 V	%0
1,5 kΩ	-1,217 V	-1,217 V	0,000 V	%0
2,2 kΩ	-2,155 V	-2,155 V	0,000 V	%0
4,7 kΩ	-3,432 V	-3,432 V	0,000 V	%0
10 kΩ	-4,123 V	-4,123 V	0,000 V	%0

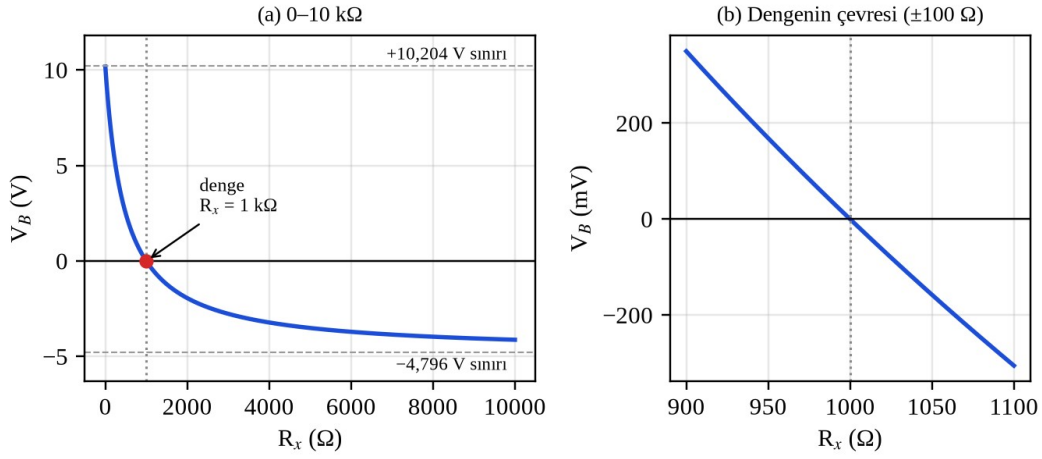
Tablo 2.3.2 ve Şekil 2.3.4 birlikte incelendiğinde V_B'nin R_x ile değişimi şöyle yorumlanabilir. (i) $R_x = 1\,k\Omega$'un altında V_B pozitiftir, çünkü sağ bölücünün orta noktası (R_x küçüldükçe) toprağa yaklaşır ve V_R, V_L'den küçük kalır; $R_x = 1\,k\Omega$'da fark sıfıra iner (denge); bunun üzerinde V_R, V_L'yi geçer ve V_B negatif olur. Yani V_B'nin işareti, R_x'in dengeye göre büyük mü küçük mü olduğunu söyler. (ii) V_B, R_x'in doğrusal bir fonksiyonu değil, kesirli (hiperbolik) bir fonksiyonudur. Eğimi türev alınarak bulunur:

$$\frac{dV_B}{dR_x} = -\frac{V_S R_2}{\left(R_2 + R_x\right)^2} \tag{2.15}$$

Dengenin yakınında hemen hemen doğrusal olan değişim, Şekil 2.3.4-b'de görüldüğü gibi, eğimi $V_S R_2 / \left(R_2 + R_x\right)^2 = 15 \times 470 / 1470^2 \approx 3,26\,mV/\Omega$ olan bir doğrudur: 1 Ω'luk bir sapma yaklaşık 3,26 mV'luk bir fark gerilimi yaratır. Bu, köprünün çok duyarlı bir dengeleme aracı olduğunu gösterir: 1 mV çözünürlüklü bir ölçü aleti R_x'teki ≈0,3 Ω'luk bir değişimi görebilir. (iii) R_x arttıkça eğim azalır ve V_B bir sınıra yaklaşır:

$$\lim_{R_x \to \infty} V_B = V_L - V_S = -4,796\,V\,,\ \lim_{R_x \to 0} V_B = V_L = +10,204\,V \tag{2.16}$$

Dolayısıyla V_B hiçbir zaman bu iki sınırın dışına çıkamaz.



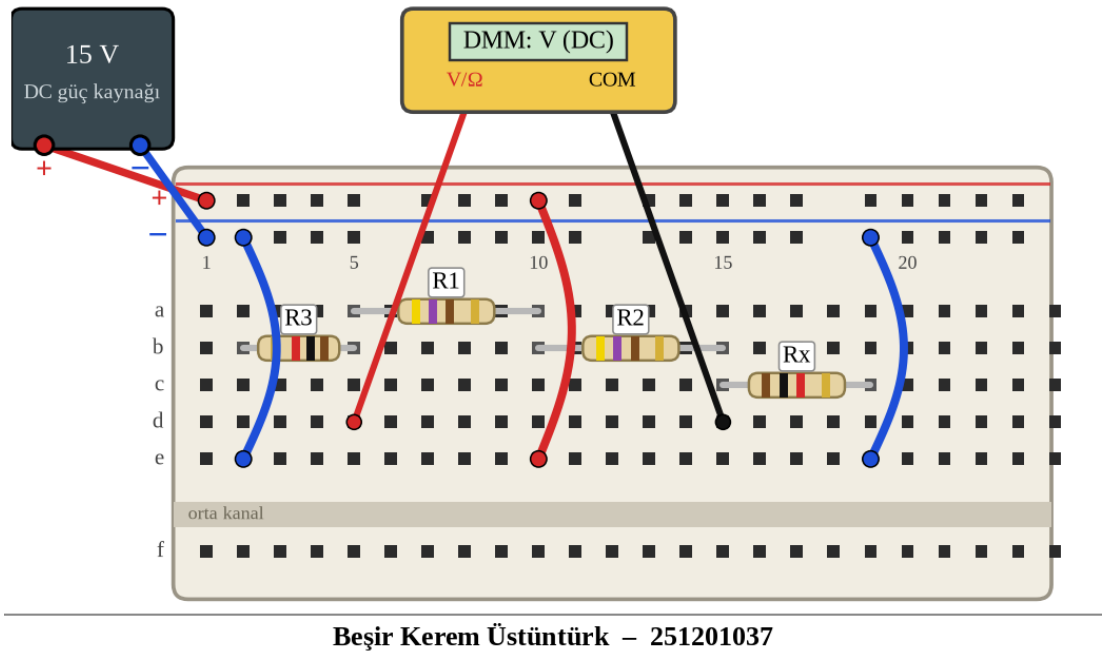
Şekil 2.3.4 (a) V_B'nin R_x ile değişimi ve iki sınır değeri (kapalı form çözümün grafiği); (b) denge çevresinin (±100 Ω) büyütülmüş görünümü. Eğri, $R_x = 1\,k\Omega$'da sıfırı keser.

Tablo 2.3.2'deki teorik ve benzetim değerleri aynı denklemlere dayandığından örtüşmektedir. Laboratuvarda ise sonuç farklı olacaktır: dirençlerin %5 toleransı dengeyi bozar. Dört direncin de tolerans sınırının en kötü bileşiminde (her biri ±%5; 16 kombinasyonun tamamı) yapılan benzetim, kurulu bir köprüde V_B'nin -0,653 V ile +0,653 V arasında, yani yaklaşık

±653 mV aralığında kalabileceğini göstermiştir. Bu nedenle gerçek devrede $V_B = 0{,}000$ V okunmaması beklenir; ölçülen birkaç yüz mV değerinde bir sapma hata sayılmamalı, direnç toleransının bir sonucu olarak yorumlanmalıdır. Gerçek dengeye ulaşmak için R_x yerine ayarlı bir direnç (potansiyometre) kullanılır ve V_B sıfır olana kadar ayarlanır; bu durumda R_x yine denklem ((2.14)) ile hesaplanır.

2.3.3 Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 2.3.5'de köprünün devre tahtasındaki yerleşimi verilmiştir. L düğümü 5. sütun (R_1 ve R_3 bacaklarının birleştiği), T düğümü 10. sütun (R_1 ve R_2'nin birleştiği, aynı zamanda (+) ray ile jumper aracılığıyla bağlı), R düğümü 15. sütundur (R_2 ve R_x). R_3 ve R_x'in diğer uçları jumperlarla (−) rayına (toprak) bağlıdır. V_B ölçümü için ölçü aletinin uçları d5 (L) ve d15 (R) deliklerine dokundurulur.



Şekil 2.3.5 Wheatstone köprüsünün devre tahtasındaki yerleşimi. V_B, d5 (L düğümü) ve d15 (R düğümü) deliklerinden ölçülür.

2.4 Sayısal-Analog Çevirici (DAC)

2.4.1 DAC Nedir, Kullanım Alanları

Sayısal-analog çevirici (digital-to-analog converter, DAC), ikili sayılarla ifade edilen bir sayısal değeri, bu sayıyla orantılı bir analog gerilime (veya akıma) çeviren devredir [4]. Bilgisayar ve mikrodenetleyici gibi sayısal sistemlerin iç dünyası yalnızca 0 ve 1'lerden oluşurken, hoparlör, motor, ekran ve algılayıcı gibi gerçek dünya birimleri sürekli (analog)

büyüklüklerle çalışır; DAC bu iki dünya arasındaki köprüdür. Kullanım alanları arasında şunlar sayılabilir: dijital ses çalarlar ve telefonlardaki ses çıkışı (sayısal ses dosyasının gerilime çevrilip hoparlörün sürülmesi), video ve ekran sistemleri, fonksiyon (işaret) üreteçleri, motor hız ve konum kontrolü, endüstriyel proses kontrolü ve test-ölçüm cihazlarında programlanabilir gerilim/akım kaynakları.

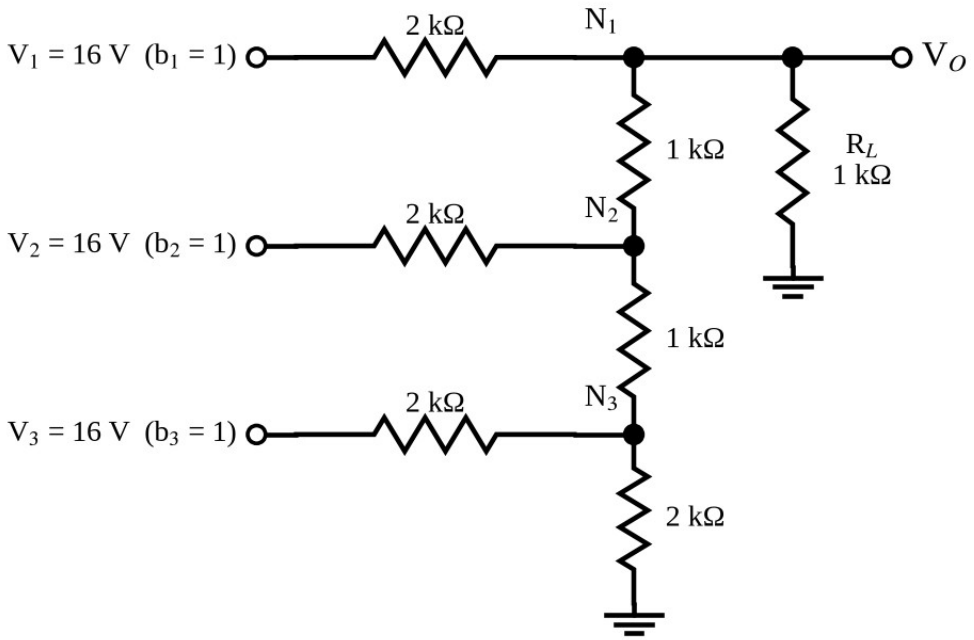
N bitlik bir DAC, 2^N farklı çıkış seviyesi üretebilir. Bu deneyde kullanılan 3 bitlik DAC $2^3=8$ seviye (0–7) üretir. Seviye sayısı arttıkça (ör. ses için 16–24 bit) çıkış gerçek sürekli büyüklüğe daha çok benzer.

2.4.2 Devre ve Kimlik Numarasına Bağlı Giriş

Kimlik numarasının son hanesi 7'dir ve ikilik tabanda 111 olarak yazılır. Giriş durumu yönergedeki kural [8] ile belirlenmiştir. En anlamlı bit (MSB, en soldaki) $b_1=1$, $b_2=1$ ve en az anlamlı bit (LSB) $b_3=1$'dir. Bir bit 1 ise ilgili girişe 16 V, 0 ise 0 V (toprak) uygulanır. Şekil 2.4.1'de devre şeması, Tablo 2.4.1'de ise girişlerin değerleri verilmiştir.

Tablo 2.4.1 Kimlik numarasına göre DAC girişleri

Son hane	Kullanılan sayı	İkilik	V1 (b1)	V2 (b2)	V3 (b3)
7	7	111	16 V	16 V	16 V



Şekil 2.4.1 Üç bitlik 2R-R merdivenli DAC devresi. Giriş gerilimlerinin değerleri kimlik numarasının ikilik karşılığından belirlenmiştir.

2.4.3 Teorik İşlemler

V_O değeri, Thevenin eşdeğeri ile aşağıdan yukarı doğru, düğüm düğüm indirgenerek bulunur. Önce, ağdaki doğrusal ilişkinin nedeni anlaşılmalıdır: her düğümde 2 kΩ'luk bir giriş direnci, o düğümün solundaki (aşağıdaki) ağın eşdeğer direnci ise yine 2 kΩ'dur; bu yüzden her adımda sol taraf ile giriş birbirini "yarı yarıya" paylaşır. Ayrıntılı olarak ($V_{th,k}$ ve $R_{th,k}$, N_k düğümünden aşağıya bakan Thevenin eşdeğeridir):

$$V_{th,3}=\frac{V_3}{2}, R_{th,3}=2\,k\Omega \parallel 2\,k\Omega=1\,k\Omega \tag{2.17}$$

$$V_{th,2}=\frac{V_2+V_{th,3}}{2}=\frac{V_2}{2}+\frac{V_3}{4}, R_{th,2}=2\,k\Omega \parallel \left(1\,k\Omega+R_{th,3}\right)=1\,k\Omega \tag{2.18}$$

$$V_{th,1}=\frac{V_1+V_{th,2}}{2}=\frac{V_1}{2}+\frac{V_2}{4}+\frac{V_3}{8}, R_{th,1}=1\,k\Omega \tag{2.19}$$

$$V_O=V_{th,1}\frac{R_L}{R_L+R_{th,1}}=\frac{V_{th,1}}{2} \tag{2.20}$$

Birinci adımda N_3 düğümünde, V_3 kaynağının 2 kΩ'luk direnci ile 2 kΩ'luk sonlandırma direnci birbirine paralel görünür; Thevenin eşdeğeri $V_3/2$ gerilimli ve 1 kΩ dirençli bir kaynaktır. İkinci adımda bu 1 kΩ'a merdivenin 1 kΩ'luk direnci eklenir (2 kΩ) ve V_2'nin 2 kΩ'luk direnciyle paralel bağlanır; iki eşit dirençli kaynak olduğundan ortak gerilim ortalamadır. Üçüncü adım aynıdır. Dördüncü adımda, V_O düğümüne $R_L=1\,k\Omega$ yük bağlanır; $R_{th,1}=1\,k\Omega$ olduğundan çıkış, Thevenin geriliminin yarısıdır. Bu dört satır birleştirilirse

$$V_O=\frac{V_1}{4}+\frac{V_2}{8}+\frac{V_3}{16}=\frac{4V_1+2V_2+V_3}{16} \tag{2.21}$$

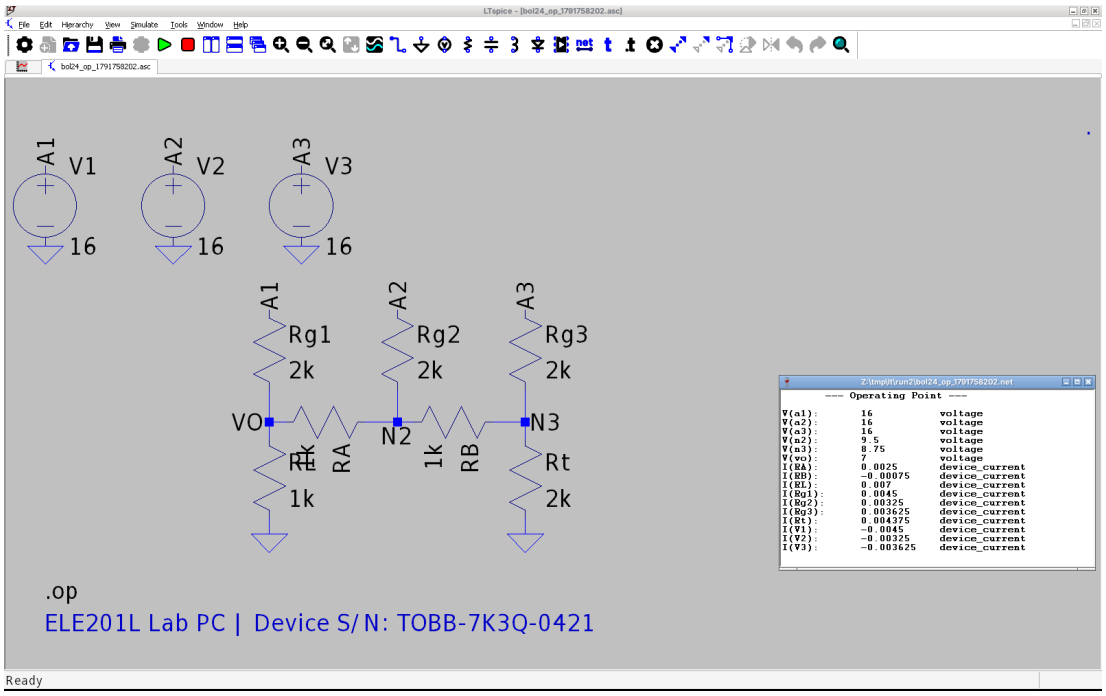
elde edilir. Bu ifadede 4, 2 ve 1 katsayıları ikilik tabandaki basamak ağırlıklarıdır. Dolayısıyla çıkış gerilimi (volt cinsinden) giriş sayısına eşittir: $V_O=4b_1+2b_2+b_3$. Girişin 16 V seçilmesinin nedeni de budur: her bit tam sayı volt üretir ve çıkış değeri doğrudan giriş sayısı olarak okunabilir.

Kimlik numarası için (111) $V_O=4\times1+2\times1+1=7$ V olarak bulunur. Düğüm gerilimleri de aynı basamakları izler: bu giriş durumunda $V_{N1}=7{,}000$ V, $V_{N2}=9{,}500$ V ve $V_{N3}=8{,}750$ V'tur.

Devredeki dirençlerin güçleri de denetlenmiştir: en kötü durumda (tüm bitler 1, 7 V çıkış) en çok güç yük direnci R_L üzerinde, 49,0 mW olarak harcanır; kaynaklardan çekilen toplam akım ise 11,38 mA'dir. Kullanılan 1/4 W (250 mW) dirençler için güvenli bir değerdir ve laboratuvar kaynağının akım sınırının altındadır.

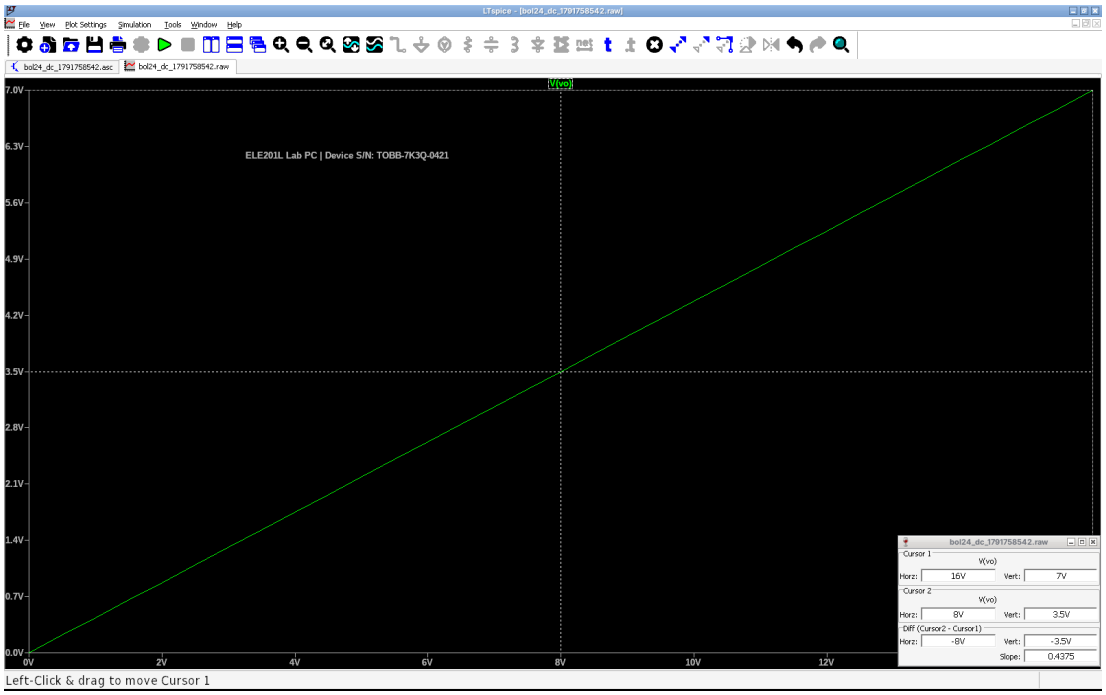
2.4.4 Benzetim Sonuçları ve Hata Payları

Şekil 2.4.2'te LTspice benzetiminin düğüm gerilimleri verilmiştir: $V(vo)=7$ V, $V(n2)=9,5$ V ve $V(n3)=8,75$ V. Bu değer, kimlik numarasının son hanesi için bulunan kuramsal değer ile aynıdır: $V_O=7$ V. Dolayısıyla "benzetimle elde edilen V_O, kimlik numarasının son hanesine eşit midir?" sorusunun yanıtı evettir. (Devre şemasında N_1 düğümü çıkış düğümü olduğundan $V(vo)$ ile V_{N1} aynı düğümdür.)



Şekil 2.4.2 Üç bitlik DAC'ın LTspice benzetiminde işletme noktası (111 girişi): $V(vo)=V_{N1}=7$ V; $V(n2)=9,5$ V; $V(n3)=8,75$ V. Her kaynaktan 4,5 mA, 3,25 mA ve 3,625 mA akım çekilmektedir (toplam 11,375 mA).

Şekil 2.4.3'te DAC'ın girişleri, bit değeri 1 olan uçlar ortak bir V_H kaynağına bağlanarak (burada üç bit de 1 olduğundan üç giriş birlikte) $V_H=0$–16 V arasında taranmış ve çıkış gerilimi LTspice ile çizdirilmiştir. Çıkış, V_H ile doğru orantılı artmakta ve $V_H=16$ V'ta kimlik numarasının son hanesine karşılık gelen değere ulaşmaktadır ($V_O=7V_H/16$; eğim 0,4375). İmleç noktalarının koordinatları Tablo 2.4.2'de verilmiştir.



Şekil 2.4.3 DAC'ın LTspice DC taraması ($V_H = 0 \ldots 16$ V), iz: $V(vo)$. İmleçler $V_H = 16$ V ve $V_H = 8$ V noktalarındadır. Cihaz seri numarası çizimin üst kısmında görülmektedir.

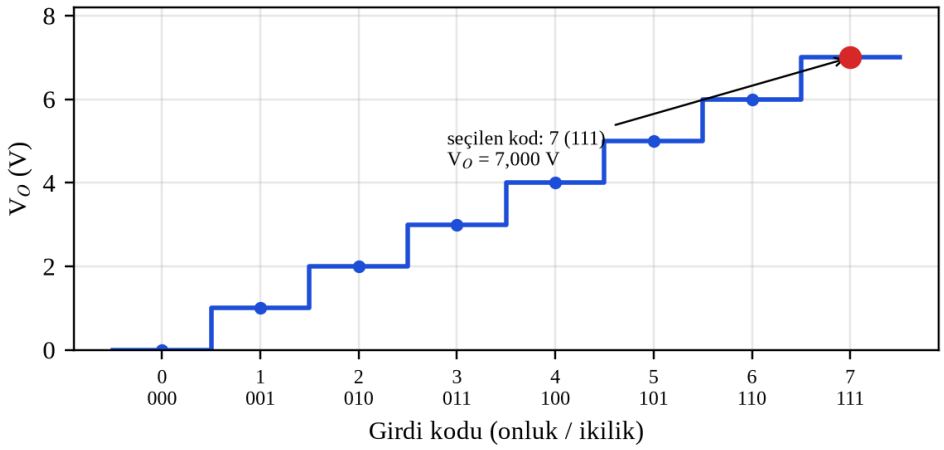
Tablo 2.4.2 Şekil 2.4.3'deki imleç noktalarının koordinatları

İmleç	X (VH)	Y (VO)	Teorik VO
İmleç 1	16,000 V	7,000 V	7,000 V
İmleç 2	8,000 V	3,500 V	3,500 V
Fark (2 − 1)	−8,000 V	−3,500 V	Eğim = 0,4375

Tablo 2.4.3 tüm kimlik hanelerini (0–9) ve ilgili girişi toplu olarak göstermektedir. Her satırda çıkış, süperpozisyonla bulunan kuramsal V_O ile benzetim sonucunun karşılaştırılmasıyla verilmiştir; tüm kuramsal değerler ((2.21)) denklemiyle elde edilmiştir. Yönergedeki kurala göre 0, 8 ve 9 hanelerinde giriş 7 (111) olarak kullanılır. Şekil 2.4.4'te sekiz seviye bir merdiven olarak görülmektedir: her bit 1 V'luk eşit adımlarla artış sağlar.

Tablo 2.4.3 DAC çıkış gerilimi: kimlik numarasının son hanesine göre teorik değer, benzetim sonucu, hata ve kaynak akımı

Son hane	İkilik giriş	Teorik VO	Benzetim VO	Mutlak hata	Bağıl hata	Toplam kaynak akımı
0 (→ 7)	111	7,000 V	7,000 V	0,000 V	%0	11,38 mA
1	001	1,000 V	1,000 V	0,000 V	%0	3,62 mA
2	010	2,000 V	2,000 V	0,000 V	%0	3,25 mA
3	011	3,000 V	3,000 V	0,000 V	%0	6,88 mA
4	100	4,000 V	4,000 V	0,000 V	%0	4,50 mA
5	101	5,000 V	5,000 V	0,000 V	%0	8,12 mA
6	110	6,000 V	6,000 V	0,000 V	%0	7,75 mA
7	111	7,000 V	7,000 V	0,000 V	%0	11,38 mA
8 (→ 7)	111	7,000 V	7,000 V	0,000 V	%0	11,38 mA
9 (→ 7)	111	7,000 V	7,000 V	0,000 V	%0	11,38 mA

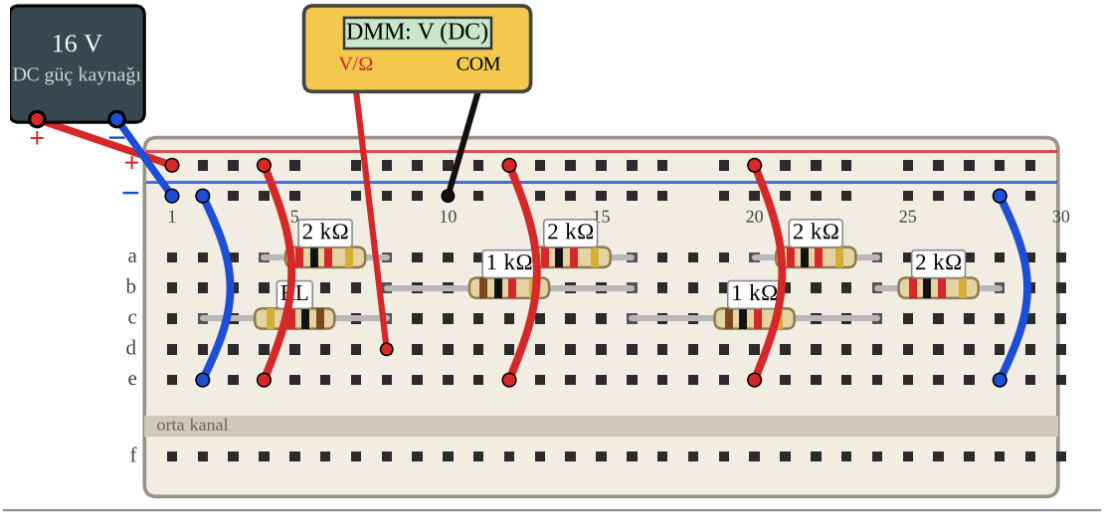


Şekil 2.4.4 DAC'ın giriş kodu – çıkış gerilimi karakteristiği (kapalı form çözümün grafiği). Kırmızı nokta, kimlik numarasının son hanesine karşılık gelen seviyeyi gösterir.

Gerçek devrede ise çıkışın tam tam sayı volt olmasını engelleyen etkiler vardır: dirençlerin %5 toleransı (2R-R ağında 2:1 oranının bozulması en çok MSB kolunun ağırlığını etkiler), kaynağın 16 V ayar hassasiyeti ve ölçü aletinin 10 MΩ'luk giriş direnci. Bunlardan en etkilisi toleranstır: yedi direncin hepsinin tolerans sınırlarının (±%5) her bileşimi için (2^7 = 128 kombinasyon) yapılan benzetimde, bu giriş için V_O 6,588 V ile 7,416 V arasında kalmıştır; yani nominal 7 V değerinden en fazla yaklaşık 416 mV sapılabilir. Ölçü aletinin yükü ise burada ihmal edilebilir; çünkü çıkış düğümüne bakan eşdeğer direnç 500 Ω mertebesindedir ve 10 MΩ'a kıyasla çok küçüktür (Bölüm 2.2'deki $\varepsilon_{yük} \approx -\%0{,}0025$).

2.4.5 Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 2.4.5'te DAC'ın devre tahtası yerleşimi görülmektedir. Üç adet 2 kΩ giriş direnci (a4–a8, a12–a16, a20–a24), merdivenin 1 kΩ'luk dirençleri (b8–b16 ve c16–c24), 2 kΩ'luk sonlandırma direnci (b24–b28) ve yük direnci R_L (c8–c2) kullanılır. N_1, N_2 ve N_3 düğümleri sırasıyla 8., 16. ve 24. sütunlardır. Giriş uçları (4., 12. ve 20. sütunlar), bit değeri 1 ise (+16 V) rayına, 0 ise toprak (−) rayına jumper ile bağlanır; anahtar bulunmadığı için anahtarlar doğrudan jumper ile temsil edilmiştir. V_O, d8 deliği (N_1) ile toprak rayı arasından ölçülür.



Beşir Kerem Üstüntürk – 251201037

Şekil 2.4.5 DAC'ın devre tahtasındaki yerleşimi (111 girişi). Kırmızı jumper bit 1'i (16 V), mavi jumper bit 0'ı (toprak) gösterir.

3 SONUÇLAR

Deney sonuçlarının genel değerlendirmesi. Dört bölümün hepsinde el ile türetilen sonuçlar benzetim sonuçlarıyla birebir örtüşmüştür. Bu uyum, kullanılan formüllerin (seri/paralel eşdeğeri, gerilim bölücü, Thevenin eşdeğeri, süperpozisyon) doğru uygulandığını gösterir. Teorik-benzetim farkı tüm tablolarda yuvarlama hatası mertebesinde kalmıştır. LTspice ekranlarından okunan değerler (işletme noktası pencereleri ve imleç pencereleri) de aynı sonuçları vermiştir: seri ve paralel eşdeğer direnç 13,1 kΩ ve 725,50 Ω, bölücü çıkışı 7,5 V ve 5 V, köprü dengesi $R_x = 1\,k\Omega$, DAC çıkışı 7 V. Aşağıda, laboratuvar ölçümlerinde bu değerlerden sapma yaratması beklenen etkenler tek tek açıklanmıştır.

Direnç toleransı. Kullanılan dirençlerin dördüncü bandı altındır; bu, nominal değerden %5'e kadar sapma olabileceği anlamına gelir. Tek bir direncin ohmmetre ile ölçülen değeri bile nominal değerden farklı olacaktır. Seri ve paralel bağlantılarda eşdeğer direnç en fazla %5 sapar (Tablo 2.1.2 son sütunundaki aralık). Wheatstone köprüsünde ise dört direncin toleransı birleşerek V_B'yi dengede sıfır olmaktan uzaklaştırır; bu çalışmadaki devre için en kötü durumda yaklaşık ±0,65 V'luk bir sapma bulunmuştur. DAC'ta 2:1 oranlarındaki bozulma çıkış seviyelerini kaydırır (en kötü durumda yaklaşık ±0,42 V).

Ölçü aletinin iç direnci. Gerilim bölücüde 10 MΩ'luk dirençlerle yapılan ölçümde yük etkisi %33 hata yaratmıştır. Bu hata ölçü aletinin bozukluğundan değil, ölçüm yönteminin devreyi değiştirmesinden kaynaklanır ve ölçü aleti yerine daha yüksek giriş dirençli bir alet (ör.

elektrometre) kullanılarak ya da *R*'nin küçültülmesiyle azaltılabilir. Düşük dirençli devrelerde (Wheatstone ve DAC) ise bu etki ihmal edilebilir düzeydedir.

Devre tahtası ve bağlantı kaynaklı hatalar. Devre tahtasındaki yaylı kontaklar zamanla gevşeyebilir; böyle kontakların direnci birkaç ohm ile yüzlerce ohm arasında değişebilir ve özellikle düşük dirençli devrelerde (470 Ω ve 1 kΩ) ölçüme yansır. Jumper telleri ile ölçü ucu kablolarının dirençleri, kaynağın iç direnci ve ray bağlantılarının kesik olması (bazı tahtalarda ortadan bölünmüş raylar) başka hata kaynaklarıdır. Yanlış sütuna takılan tek bir bacak, devreyi tümüyle başka bir devreye dönüştürebilir.

Kaynak ve ölçü aleti kaynaklı hatalar. Güç kaynağının ekranında görülen 15 V veya 16 V değeri, ayar hassasiyeti ve yük altındaki düşüş nedeniyle gerçek çıkıştan farklı olabilir; Wheatstone ve DAC sonuçları kaynak değeriyle doğru orantılı olduğundan kaynağın gerçek değerinin ölçü aletiyle denetlenmesi gerekir. Sayısal ölçü aletleri de ±(okumanın %'si + son hane sayısı) kadar belirsizlik taşır. Çok küçük gerilimlerin (Wheatstone dengesi çevresindeki mV'lar) ölçülmesinde bu belirsizlik göreli olarak büyür.

Eksik veya yorumlanamayan sonuç. Bu rapor bir ön çalışma raporudur; laboratuvar ölçümleri henüz yapılmamıştır ve bu nedenle ölçüm ile benzetim arasındaki hata payı hesaplanmamıştır. Hata payları bu raporda teorik sonuç ile benzetim arasında verilmiştir; ölçüm sonuçlarının tablolara eklenmesi ve yukarıdaki hata nedenleriyle yorumlanması deney raporunda yapılacaktır.

Kazanılan beceriler. Bu çalışma ile: (i) bir devre şemasının devre tahtasındaki karşılığı çıkarılmış ve dirençlerin renk kodu okunmuştur; (ii) seri, paralel, gerilim bölücü, köprü ve merdiven devreleri çözülmüştür; (iii) Thevenin eşdeğeri ile ölçü aletinin yük etkisi hesaplanmıştır; (iv) süperpozisyon ve düğüm analizi ile çok kaynaklı bir devre çözülmüştür; (v) LTspice ile işletme noktası ve DC tarama benzetimleri yapılmış, imleçlerle koordinat okunmuş ve sonuçlar el hesabıyla karşılaştırılmıştır; (vi) teorik, benzetim ve tolerans temelli hata payı hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar tablo ve grafik halinde sunulmuştur.

4 KAYNAKLAR

1. Nilsson, J. W., & Riedel, S. A. (2015). *Electric circuits* (10th ed.). Boston: Pearson.

2. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2017). *Fundamentals of electric circuits* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

3. Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). *Engineering circuit analysis* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

4. Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The art of electronics* (3rd ed.). New York: Cambridge University Press.

5. International Electrotechnical Commission. (2016). *IEC 60062: Marking codes for resistors and capacitors*. Geneva: IEC.

6. Nagel, L. W., & Pederson, D. O. (1973). *SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)* (Memorandum No. ERL-M382). Berkeley: University of California, Electronics Research Laboratory.

7. Ho, C.-W., Ruehli, A. E., & Brennan, P. A. (1975). The modified nodal approach to network analysis. *IEEE Transactions on Circuits and Systems, 22*(6), 504–509.

8. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). *ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 1 Ön Çalışma Yönergesi*. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.

5 EKLER

EK-1: SPICE Devre Listeleri (Netlist)

Aşağıdaki devre listeleri, bu raporda kullanılan devrelerin herhangi bir SPICE programına (LTspice, ngspice vb.) olduğu gibi girilmesine olanak verir. Her liste ".op" (DC işletme noktası) çözümlemesi içindir; sonuçlar Bölüm 2'deki değerlerle karşılaştırılabilir. Toprak düğümü 0'dır; SPICE'ta ilk satır başlık satırı sayılır ve devreye katılmaz, bu nedenle listelerin ilk satırı yorum satırı olarak yazılmıştır. LTspice şemaları (.asc) bu listelere eşdeğer elemanları içerir ve ".dc" taramaları için ilgili kaynak değerleri ayrıca taranmıştır.

Bölüm 2.1 – Seri bağlantı

```
* Bolum 2.1 - seri (1 V ile; Req = V1/|I(V1)|)
V1 1 0 DC 1
R1 1 2 3.9k
R2 2 3 1k
R3 3 0 8.2k
.op
.end
```

Bölüm 2.1 – Paralel bağlantı

```
* Bolum 2.1 - paralel
V1 1 0 DC 1
R1 1 0 3.9k
R2 1 0 1k
```

```
R3 1 0 8.2k
.op
.end
```

Bölüm 2.2 – Gerilim bölücü (ideal ölçüm)

```
* R = 10 Mohm, olcu aleti yok
VS 1 0 DC 15
R1 1 2 10Meg
R2 2 0 10Meg
.op
.end
```

Bölüm 2.2 – Gerilim bölücü (ölçü aleti iç direnci dahil)

```
* Rm = 10 Mohm, R2 ile paralel
VS 1 0 DC 15
R1 1 2 10Meg
R2 2 0 10Meg
Rm 2 0 10Meg
.op
.end
```

Bölüm 2.3 – Wheatstone köprüsü

```
* L: dugum 2, R: dugum 3, V(B)=V(2)-V(3)
VS 1 0 DC 15
R1 1 2 470
R2 1 3 470
R3 2 0 1k
Rx 3 0 1k
.op
.end
```

Bölüm 2.4 – DAC (giriş 111)

```
* V1,V2,V3 = bit 1 ise 16 V, bit 0 ise 0 V
V1 a 0 DC 16
V2 b 0 DC 16
V3 c 0 DC 16
Rg1 a n1 2k
Rg2 b n2 2k
Rg3 c n3 2k
Rl1 n1 n2 1k
Rl2 n2 n3 1k
Rt n3 0 2k
RL n1 0 1k
.op
.end
```

EK-2: Direnç Renk Kodu

Dört bantlı dirençte ilk iki bant anlamlı iki basamağı, üçüncü bant 10'un üssünü, dördüncü bant toleransı verir [5]. Aşağıdaki tabloda renk kodu ve bu çalışmada kullanılan dirençler verilmiştir.

Tablo 5.1 Direnç renk kodu

Renk	Rakam	Çarpan	Tolerans
Siyah	0	$\times 10^{0}$	–
Kahverengi	1	$\times 10^{1}$	±%1
Kırmızı	2	$\times 10^{2}$	±%2
Turuncu	3	$\times 10^{3}$	–
Sarı	4	$\times 10^{4}$	–
Yeşil	5	$\times 10^{5}$	±%0,5
Mavi	6	$\times 10^{6}$	±%0,25
Mor	7	$\times 10^{7}$	±%0,1
Gri	8	$\times 10^{8}$	±%0,05
Beyaz	9	$\times 10^{9}$	–
Altın	–	$\times 10^{-1}$	±%5
Gümüş	–	$\times 10^{-2}$	±%10

Tablo 5.2 Deneyde kullanılan dirençlerin bantları (4 bantlı)

Değer	Bant 1	Bant 2	Bant 3 (çarpan)	Bant 4
470 Ω	Sarı (4)	Mor (7)	Kahverengi (×10)	Altın (%5)
1 kΩ	Kahverengi (1)	Siyah (0)	Kırmızı (×100)	Altın (%5)
2 kΩ	Kırmızı (2)	Siyah (0)	Kırmızı (×100)	Altın (%5)
3,9 kΩ	Turuncu (3)	Beyaz (9)	Kırmızı (×100)	Altın (%5)
8,2 kΩ	Gri (8)	Kırmızı (2)	Kırmızı (×100)	Altın (%5)
10 MΩ	Kahverengi (1)	Siyah (0)	Mavi ($\times 10^{6}$)	Altın (%5)